第 4 章　串

4.2 串的模式匹配

1.【P119】设有两个串 S_1 和 S_2, 求 S_2 在 S_1 中首次出现的位置的运算称为 (　)

A. 求子串　　B. 判断是否相等　　C. 模式匹配　　D. 连接

2.【P119】KMP 算法的特点是在模式匹配时, 指示主串的指针 (　)

A. 不会变大　　B. 不会变小　　C. 都有可能　　D. 无法判断

3.【P119】设主串的长度为 n, 子串的长度为 m, 则简单的模式匹配算法的时间复杂度为 (　), KMP 算法的时间复杂度为 (　)

A. $O(m)$　　B. $O(n)$　　C. $O(mn)$　　D. $O(m+n)$

4.【P119】在 KMP 匹配中, 用 next 数组存放模式串的部分匹配信息, 当模式串位 j 与主串位 i 比较时, 两个字符不相等, 则 j 的位移方式是 (　)

A. j = 0　　B. j = j+1　　C. j 不变　　D. j = next[j]

5.【P119】在 KMP 匹配中, 用 next 数组存放模式串的部分匹配信息, 当模式串位 j 与主串位 i 比较时, 两个字符不相等, 则 i 的位移方式是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. i = next[i]　　B. i 不变　　C. i = 0　　D. i = i+1

6.【P119】串 'ababaaababaa' 的 next 数组值为 (　)

A. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,9　　B. 0,1,2,1,2,1,1,1,1,2,1,2

C. 0,1,1,2,3,4,2,2,3,4,5,6　　D. 0,1,2,3,0,1,2,3,2,2,3,4,5

7.【P119】设主串 S = 'aabaaaba', 模式串 T = 'aaab', 采用 KMP 算法进行模式匹配, 到匹配成功时为止, 在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是 (　)

A. 10　　B. 9　　C. 8　　D. 7

8.【P120】设主串 S = 'aabaaaba', 模式串 T = 'aaab', 采用改进后的 KMP 算法进行模式匹配, 到匹配成功时为止, 在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是 (　)

A. 9　　B. 8　　C. 7　　D. 6

9.【P120】KMP 算法使用 nextval 数组进行模式匹配, 模式串为 S = 'ababaaa', 当主串中的某字符与 S 中的第 6 个字符失配时, S 向右滑动的距离是 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

10.【P120】【2015 统考真题】已知字符串 s 为 'abaabaabacacaabaabcc', 模式串 t 为 'abaabc', 采用 KMP 算法进行匹配, 第一次出现“失配”(s[i] ≠ t[j]) 时, i = j = 5, 则下次开始匹配时, i 和 j 的值分别是 (　)

A. i = 1,j = 0　　B. i = 5,j = 0　　C. i = 5,j = 2　　D. i = 6,j = 2

11.【P121】【2019 统考真题】设主串 T = 'abaabaabcabaabc', 模式串 S = 'abaabc', 采用 KMP 算法进行模式匹配, 到匹配成功时为止, 在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是 (　)

A. 9　　B. 10　　C. 12　　D. 15

12.【P121】【2024 统考真题】KMP 算法使用修正后的 next 数组进行模式匹配, 模式串为 S = 'aabaab', 当主串的某个字符与 S 的某个字符失配时, S 向右滑动的最长距离是 (　)

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2